

Chapitre 14

Variables instrumentales et doubles moindres carrés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer l'estimateur VI

On dispose de $\text{Cov}(z, y) = 45$ et $\text{Cov}(z, x) = 15$ pour un instrument z jugé valide.

- (a) Calculer $\hat{\beta}_1^{VI} = \frac{\text{Cov}(z, y)}{\text{Cov}(z, x)}$.
- (b) Avec un second instrument z' dix fois moins corrélé au régresseur ($\text{Cov}(z', x) = 1,5$) mais proportionnellement moins corrélé à y ($\text{Cov}(z', y) = 4,5$), calculer $\hat{\beta}_1^{VI}$ avec z' . Le point estimé change-t-il ?
- (c) Un instrument dix fois moins corrélé au régresseur, mais donnant le même point estimé, pose-t-il malgré tout un problème pratique ? Lequel ?
- (d) Que devient l'estimateur VI dans le cas limite où $z = x$ (l'instrument est le régresseur endogène lui-même) ?

Exercice 2 — La statistique F de première étape

Dans la première étape du 2SLS (régression du régresseur endogène sur les instruments et les régresseurs exogènes), on obtient, pour deux instruments candidats :

Instrument	F de première étape
A	4,2
B	23,7

- (a) Selon la règle empirique du cours ($F > 10$), lequel des deux instruments est jugé suffisamment pertinent ?
- (b) Que risque-t-il de se produire si l'on utilise malgré tout l'instrument A ($F = 4,2$) pour estimer le modèle par 2SLS ?
- (c) Le fait qu'un instrument soit statistiquement significatif au seuil de 5 % dans la première étape (donc avec un F nettement supérieur à 1) suffit-il, à lui seul, à garantir qu'il n'est pas « faible » au sens du chapitre 14 ?
- (d) Quelle est la différence conceptuelle entre un instrument « non pertinent » ($\text{Cov}(z, x) = 0$ exactement) et un instrument « faible » ($\text{Cov}(z, x)$ proche de zéro mais non nulle) ?

Exercice 3 — Identifier la source d'endogénéité

Pour chacun des scénarios suivants, identifier la source d'endogénéité en jeu parmi les trois évoquées par le cours (variable omise, erreur de mesure, simultanéité).

- (a) Une équation reliant le taux de criminalité d'une ville aux effectifs de police, alors que les villes ajustent leurs effectifs **en fonction** du niveau de criminalité anticipé.
- (b) Une équation de salaire où l'on contrôle pour l'éducation mais pas pour la capacité innée, inobservée et corrélée à l'éducation.
- (c) Une équation de dépenses des ménages utilisant un revenu **déclaré** par les ménages eux-mêmes, connu pour être imprécisément rapporté.
- (d) Pour le scénario (a), pourquoi les MCO resteraient-ils biaisés même avec un échantillon infiniment grand (c'est-à-dire non convergents, et non pas seulement imprécis à taille finie) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14 et chapitre 8)

Exercice 4 — L'erreur de mesure : du diagnostic (chapitre 8) au remède (chapitre 14)

Le chapitre 8 avait établi, pour une erreur de mesure classique (CEV) avec $\text{Var}(x_1^*) = 64$, $\text{Var}(e_1) = 16$ et $\beta_1 = 2$, un biais d'atténuation donnant $\text{plim}(\hat{\beta}_1^{\text{MCO}}) = 1,6$ (atténuation de 20 %).

- (a) Pourquoi $x_1 = x_1^* + e_1$ est-il, par construction, corrélé au terme d'erreur composite de la régression — c'est-à-dire pourquoi ce cas relève-t-il bien de la définition d'un régresseur **endogène** du chapitre 14?
- (b) Un instrument valide z pour ce problème doit être corrélé à x_1^* mais **non corrélé** à e_1 . Pourquoi une variable corrélée à x_1 uniquement *parce qu'elle* serait elle-même corrélée à l'erreur de mesure e_1 ne constituerait-elle **pas** un instrument valide?
- (c) Si un instrument z est corrélé à x_1^* et non corrélé à e_1 , l'estimateur $\hat{\beta}_1^{\text{VI}} = \text{Cov}(z, y) / \text{Cov}(z, x_1)$ retrouve-t-il, en principe, le vrai $\beta_1 = 2$, contrairement à l'estimateur MCO biaisé à 1,6?
- (d) Le panel (chapitres 12–13) aurait-il pu corriger ce biais d'atténuation, sachant que l'erreur de mesure e_1 varie ici d'une observation à l'autre plutôt que d'être un effet individuel **constant dans le temps**?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le rendement de l'éducation, par MCO et par VI

Sur un échantillon de travailleurs, l'estimation MCO du rendement de l'éducation sur le $\log(\text{salaire})$ donne 0,132 (soit 13,2 % par année). En instrumentant l'éducation par la proximité d'une université au moment de l'adolescence, l'estimation VI donne 0,108 (10,8 %).

- (a) Si l'instrument est valide, lequel des deux coefficients est le plus proche de l'effet causal « vrai » de l'éducation sur le salaire?
- (b) Le coefficient VI est **inférieur** au coefficient MCO. Est-ce cohérent avec un biais MCO **positif** dû à la capacité inobservée, corrélée positivement à l'éducation (chapitres 2 et 8)?
- (c) Pourquoi le trimestre de naissance (exemple classique d'Angrist et Krueger) est-il un instrument plausible pour la durée de scolarisation, via la législation sur l'âge légal de début et de fin de scolarité obligatoire?
- (d) Pourquoi le trimestre de naissance doit-il, pour être un instrument valide, n'affecter le salaire **que** via son effet sur la durée de scolarisation — et non directement, par exemple via un lien saisonnier avec la santé à la naissance?

Exercice 6 — Prix et quantité sur le marché du café : la simultanéité

Sur des données mensuelles du marché du café, une régression MCO de la quantité vendue sur le prix donne un coefficient **positif** — contraire à la loi de la demande, qui prédit une relation négative. On instrumente le prix par un indice pluviométrique dans les régions productrices (affectant l'offre, mais pas directement la demande des consommateurs).

- (a) Pourquoi une régression MCO simple de la quantité sur le prix est-elle mal adaptée ici, prix et quantité se déterminant **mutuellement** sur ce marché?
- (b) L'indice pluviométrique vérifie-t-il, en principe, la condition de **pertinence** requise d'un instrument (il est corrélé au prix, via son effet sur l'offre)?
- (c) Pourquoi l'indice pluviométrique doit-il, pour être **exogène**, n'affecter la quantité demandée par les consommateurs qu'à travers son effet sur le prix — et non, par exemple, via un lien direct entre conditions climatiques et préférences de consommation?
- (d) Ce problème de simultanéité prix-quantité est un cas particulier d'un cadre plus général. Comment ce cadre, développé au chapitre suivant du cours, se nomme-t-il?